 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

EFFET POCKELS ET MODULATION ELECTRO-OPTIQUE

Guide d'expériences



Matériels nécessaires au TP p.1

Introduction et informations p.2

I Rappels théoriques p.3

II Réalisation d'un banc de modulation électro-optique en montage de Sénarmont p.4

III Fonction de transfert et point de fonctionnement p.5

IV Application à la transmission d'un signal radio p.6

V. Changement d'état de polarisation p.6
- V.1 Orientation d'une polarisation rectiligne p.6
- V.2 Transformation de l'état de polarisation p.6

VI Mesure de coefficient électro-optique p.7

- V.1 Théorie p.7
- V.2 Mesure du coefficient r_{22} par différentes techniques p.9
  - A) Méthode du V_π p.9
  - B) Méthode de compensation p.10

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

MATÉRIELS NÉCESSAIRES AU TP

Désignation	Qté
➢ Modulateur électro-optique (cellule de Pockels)	1
➢ Générateur-amplificateur du modulateur	1
➢ Système de détection amplifié à gain réglable	1
➢ Laser He-Ne 1mW - polarisation linéaire	1
➢ Banc optique (L = 100 cm) avec jeu de pieds	1
➢ Cavalier standard pour banc optique	5
➢ Cavalier à déplacement micrométrique pour banc optique	1
➢ Polariseur avec monture rotative graduée	1
➢ Lame quart d'onde Quartz - 633 nm avec monture rotative graduée	1
➢ Lame demi- d'onde Quartz - 633 nm avec monture rotative graduée	1
➢ Poste Radio	1
➢ Haut parleur	1
➢ Câbles spécifiques : SMC-Jack F/SMC-2Bananes/ BNC-Jack M	3
➢ Oscilloscope 2 voies	1
➢ Multimètre	1

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

INTRODUCTION

De nos jours l'essentiel de l'information se trouve sous forme électrique (ordinateur, téléphone, …). L'utilisation de la lumière comme moyen de transport de l'information étant le procédé le plus performant, il est nécessaire de concevoir des systèmes permettant de transformer l'information électrique en information lumineuse.

Une des solutions est de moduler directement la source lumineuse en fonction de l'information électrique (diode électroluminescente, diode Laser). L'autre solution est de moduler, de façon externe, l'intensité ou la polarisation de l'onde lumineuse : ceci peut être réalisé par une cellule de Pockels utilisant l'effet électro-optique (EO).

INFORMATIONS * : CLASSES ET DANGERS DES LASERS

Depuis son invention en 1960, le laser n'a cessé de se développer et de rencontrer de nouvelles applications (laboratoire, industrie, militaire,…). En conséquence, le nombre d'accidents dus au rayonnement laser a aussi augmenté. Dans la plupart des accidents laser, c'est l'œil qui est atteint. Il existe 5 classes de laser définies par :

☛ **Classe 1** : lasers non dangereux pour l'œil quelles que soient les conditions d'observation.

☛ **Classe 2** : lasers émettant dans le visible et pour lesquels le réflexe palpébral (réflexe de clignement de l'œil égal à 250 ms) intervient pour protéger l'œil d'une exposition accidentelle au laser. Cette classe 2 prolonge la classe 1 et les lasers visibles de cette classe sont non dangereux pour l'œil, si celui-ci n'est pas maintenu dans le faisceau plus de 250 ms.

☛ **Classe 3A** : cette classe regroupe les lasers non dangereux pour l'œil nu, mais potentiellement dangereux si on les observe à travers une optique grossissante.

☛ **Classe 3B** : lasers dangereux pour l'œil nu (et encore plus si le laser passe par une optique grossissante), mais les réflexions diffuses (rayonnement diffusé par un obstacle situé sur le trajet du faisceau) du laser sont sans danger. La lésion cutanée est prévenue par une sensation de picotement ou d'échauffement.

☛ **Classe 4** : lasers les plus intenses qui sont très dangereux pour l'œil nu y compris en réflexion diffuse, ainsi que les lasers pouvant induire des dommages sur la peau.

Les utilisateurs de lasers doivent avoir conscience que même si le laser utilisé est de classe 1, il peut être dangereux pour certains s'il est mal employé.

Pour ce TP, prenez donc toutes les précautions lors de l'utilisation du laser !

Ces informations sont extraites du journal de la Société Française d'Optique (SFO – Avril 1998).

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

EFFET POCKELS ET MODULATION ÉLECTRO-OPTIQUE

I Rappels théoriques

L'effet électro-optique (EO) est défini comme la dépendance de l'indice de réfraction (ou de la biréfringence) d'un milieu matériel avec le champ électrique externe appliqué à ce milieu.

L'effet EO est dit **linéaire** (encore appelé **effet Pockels**) si la variation d'indice ou de biréfringence est proportionnelle au champ électrique (la variation change de signe si on inverse le champ).

Seuls les cristaux non centro-symétriques peuvent présenter de l'effet Pockels. C'est le cas du cristal de niobate de lithium ($LiNbO_3$) étudié ici. Dans les autres milieux matériels tels que les verres, les liquides ou les cristaux centro-symétriques, la variation d'indice conserve nécessairement son signe quand on inverse le champ, elle est donc proportionnelle au carré du champ électrique (effet Kerr).

L'effet électro-optique est utilisable pour modifier la phase, la polarisation ou l'amplitude de l'onde traversant le milieu électro-optique. Il fournit donc un moyen de modifier l'état de polarisation d'un faisceau grâce à un champ électrique. En particulier, il permet de transcrire une information électrique sur un faisceau lumineux : c'est le rôle d'un **modulateur électro-optique**.

L'équation de l'ellipsoïde des indices d'un cristal de niobate de lithium ($LiNbO_3$), en présence d'un champ électrique peut s'écrire :

$$(\frac{1}{n_0^2}-r_{22}E_2+r_{13}E_3)X^2+(\frac{1}{n_0^2}+r_{22}E_2+r_{13}E_3)Y^2+(\frac{1}{n_e^2}+r_{13}E_3)Z^2+2r_{51}E_2YZ+2r_{51}E_1XZ\ -2r_{22}E_1XY=1 \qquad (1)$$

Les axes X,Y et Z forment un système d'axes orthogonal défini par rapport aux axes cristallographiques a,b et c du cristal.

Dans le modulateur utilisé, la lumière se propage suivant l'axe optique (Z), et le champ électrique (E_2) est appliqué suivant Y : les termes en Z, E_1 et E_3 disparaissent car ils n'ont aucune influence sur la direction de polarisation de l'onde.

L'équation précédente s'écrit alors :

$$(\frac{1}{n_0^2}-r_{22}E_2)X^2+(\frac{1}{n_0^2}+r_{22}E_2)Y^2=1 \qquad (2)$$

La biréfringence induite par l'application d'un champ E_2 est :

$$\Delta n_{12}=-n_0^3 r_{22}E_2 \qquad (3)$$

où n_o = 2,285 et r_{22} =6,4.10^{-12} SI sont respectivement l'indice de réfraction ordinaire et le coefficient électro-optique à considérer.

Le déphasage induit par le champ E_2 est alors:

$$\Gamma_{12}(E_2)=-\frac{2\pi}{\lambda}L_3 n_0^3 r_{22}E_2 \qquad (4)$$

où L_3 = 40 mm correspond à la longueur du cristal.

E_2 peut s'exprimer en fonction de la tension appliquée (V_2) et de la distance entre les électrodes (d_2 = 2 mm) :

$$E_2=\frac{V_2}{d_2} \qquad (5)$$

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

Lorsqu'une tension V_2 est appliquée au cristal, l'indice de réfraction n_Y va être modifié par effet Pockels, ce qui entraîne une variation de la vitesse de propagation de E_Y (composante du champ électrique de l'onde suivant Y) par rapport à E_X et la création d'un déphasage entre E_X et E_Y.

Si ce déphasage est égal à π, une polarisation rectiligne en entrée subira une rotation de 90° en sortie du modulateur. La tension nécessaire pour obtenir ce résultat est appelée la tension demi-onde et notée V_π.

QUESTION 1 :

❶ Quelle est la dimension (l'unité) du coefficient électro-optique r ?

❷ Quelle est l'expression de la tension demi-onde V_π ?.

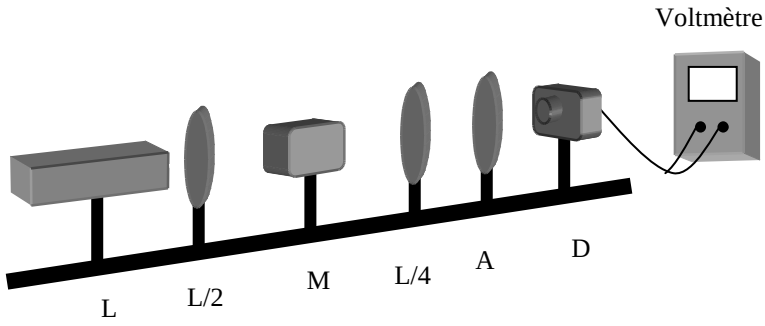
❸ Calculez la valeur de V_π.

❹ Quelle est la variation de l'indice de réfraction du cristal lorsqu'on lui applique V_π ?.

II Réalisation d'un banc de modulation électro-optique en montage de Sénarmont

- Disposez le Laser à l'une des extrémités du banc et le détecteur à l'autre extrémité. Veillez à ce que le faisceau Laser soit bien aligné par rapport à l'axe optique (env. 17cm) et au détecteur.
- Insérez un polariseur (A) servant d'analyseur juste avant le détecteur et orientez son axe à 45°.
- Insérez la lame demi-onde (L/2) devant le Laser et tournez-la jusqu'à observer un minimum d'intensité en sortie d'analyseur. La polarisation après la lame L/2 sera donc orientée à 45°.
- Introduisez maintenant la lame quart-onde (L/4) avant l'analyseur et tournez-la de manière à retrouver comme précédemment un minimum d'intensité. L'une des lignes neutres de la lame est alors alignée sur la direction de l'analyseur.
- Introduisez le modulateur (M) entre le laser et la lame quart-onde en utilisant le cavalier à déplacement micrométrique. Orientez soigneusement la cellule de manière à ce que le faisceau traverse bien tout le cristal. Connectez le modulateur à son alimentation de commande.
- La polarisation à l'entrée du modulateur sera orientée à 45° des axes neutres du cristal (qui sont les diagonales des axes cristallins *X* et *Y*).

On obtient la disposition schématisée ci-dessous, appelée **montage de Sénarmont.**



Le cristal de Niobate de Lithium possédant une certaine longueur (40 mm) et une biréfringence naturelle, la polarisation à sa sortie est généralement elliptique ; mais comme la polarisation incidente est à 45° de ses axes neutres, les champs $E_x(t)$ et $E_y(t)$ ont en principe des amplitudes égales, tant en sortie qu'à l'entrée du modulateur (l'atténuation étant supposée négligeable).

On peut alors montrer que dans une telle situation la lame quart-onde, dont les axes neutres sont tournés de 45° par rapport à ceux du cristal, restaure en sortie du montage une polarisation rectiligne, dont la direction dépend directement du déphasage introduit par le cristal modulateur.

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

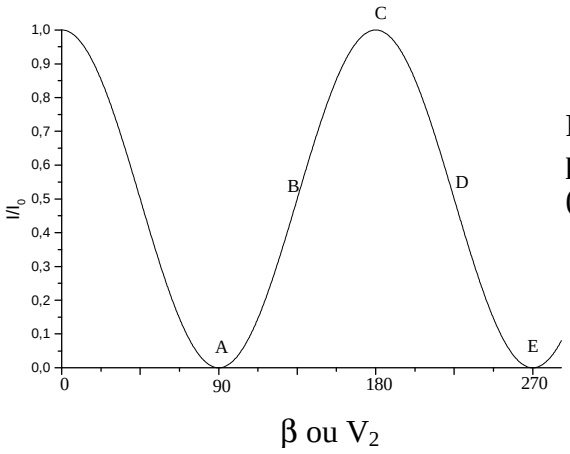
III. Fonction de transfert et point de fonctionnement

Le déphasage $\Gamma_{12}(V_2)$ induit par le cristal modulateur est proportionnel à la tension appliquée V_2, d'après l'équation (V.4). Si on néglige l'atténuation, on peut montrer que la fonction de transfert du montage de Sénarmont a pour expression :

$$T = \frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}\left[1 - C.\sin\left(\Gamma_{12}(V_2) - 2\beta\right)\right] \qquad (6)$$

où β est l'angle de l'analyseur par rapport à un axe fixe, I_0 et I les intensités lumineuses avant le modulateur et en sortie du montage respectivement. Le facteur C, inférieur ou égal à 1, est le contraste de modulation (il est théoriquement égal à 1 si le cristal modulateur est parfaitement taillé et que la lame quart-onde est parfaite).

La fonction de transfert du montage de Sénarmont peut donc être déterminée expérimentalement en relevant les variations d'intensités induites par la rotation de l'analyseur (β) ou par l'application d'une tension aux bornes du cristal (Γ_{12}).



Fonction de transfert du montage et ses points de fonctionnement caractéristiques (A, …, E).

QUESTION 2 :
❶ Relevez la valeur de la tension aux bornes de la photodiode (proportionnelle à l'intensité transmise) en fonction de l'angle β de l'analyseur (de –90° à 90° par pas de 5°).
❷ Tracer la courbe V = f(β) qui représente la fonction de transfert du montage.
❸ Relevez le plus précisément possible les valeurs des angles correspondant aux différents points de fonctionnement A, …, E.
❹ Quelles sont vos conclusions ?

Un autre moyen d'obtenir cette même fonction de transfert est de garder la direction de l'analyseur fixe et de réaliser une rotation de la polarisation en sortie du modulateur. Ceci peut s'effectuer par effet électro-optique, en appliquant une tension continue au modulateur.

QUESTION 3 :
❶ Relevez la valeur de la tension aux bornes de la photodiode en fonction de la tension continue V_2 appliquée au modulateur (de 0 à 400 volts).
❷ Tracer la courbe V = f(V_2) et déduire expérimentalement la valeur de V_π.
❸ Quelles sont vos conclusions ?

Ramenez la tension continue à zéro.

Utilisez le générateur de fonction interne et réglez la fréquence à 1 kHz. Le gain vous permet de modifier l'amplitude du signal alternatif appliqué au modulateur.

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

Remplacez le voltmètre par un oscilloscope. Connectez la sortie AC/100 de l'alimentation sur une des voies de l'oscilloscope et la sortie du détecteur sur l'autre voie.

L'application d'une tension alternative V_{ac} au modulateur va permettre cette fois-ci de moduler la biréfringence à une certaine fréquence. Ce qui aura pour conséquence une modulation de la polarisation en sortie de modulateur, convertie en modulation d'intensité après le polariseur.

Le signal électrique appliqué au cristal va donc être inscrit sous forme de modulation d'intensité sur la porteuse optique.

Le photo-détecteur joue alors le rôle de démodulateur et transforme la modulation d'intensité en modulation de tension qui pourra être observée sur un oscilloscope (ou écoutée via des haut-parleurs).

A l'aide de la courbe $V = f(\beta)$ obtenue précédemment, placez vous aux différents point de fonctionnement A, B, C, D et E.

QUESTION 4 :
❶ Relevez la fréquence ainsi que la phase du signal lumineux modulé dans chaque cas.
❷ Remplacez l'oscilloscope par des haut-parleurs : que pouvez-vous entendre ?
❸ Quelles sont vos conclusions ?

IV Application à la transmission d'un signal radio

Connectez la sortie d'une radio à l'entrée (GBF externe) de l'amplificateur et placez le commutateur sur la position "externe" : le gain de l'amplification est contrôlé par le potentiomètre "gain". Connectez la sortie photodiode au haut parleur.

QUESTION 5 :
❶ Qu'obtenez vous ?
❷ Analysez le phénomène et proposez une application potentielle de ce type de montage.

V Changement d'état de polarisation

V.1 Orientation d'une polarisation rectiligne

Le montage à considérer est celui proposé dans la partie II (Montage de Sénarmont).

Le détecteur étant relié au voltmètre, appliquez la tension demi-onde V_π (déterminée expérimentalement à la question 3) au modulateur.

QUESTION 6 :
❶ Mesurez la tension V en sortie du détecteur en fonction de l'angle β du polariseur.
❷ Tracez alors la courbe $V = f(\beta)$ sur un diagramme en coordonnées polaires.
❸ Comparer ce résultat à celui obtenu sans champ appliqué (Q.2) Quelles sont vos conclusions ?

V.2 Transformation de l'état de polarisation

Appliquez une tension égale à $V_{\pi/2}$ au modulateur (moitié de la valeur de V_π).

QUESTION V.7 :
❶ Mesurez la tension V en sortie du détecteur en fonction de l'angle β du polariseur.
❷ Tracez alors la courbe $V = f(\beta)$ sur un diagramme en coordonnées polaires.
❸ Quelles sont vos conclusions ?
❹ Que se passerait-il si la tension continue appliquée au modulateur était différente de V_π et $V_{\pi/2}$?.

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

VI Mesure de coefficient électro-optique

VI.1 Théorie

La biréfringence naturelle est la différence d'indice de réfraction et s'écrit :

$$\Delta n_{jk} = n_k - n_j \quad (7)$$

avec n_k et n_j les indices de réfraction dans les directions k et j respectivement.

L'application d'un champ électrique au cristal entraîne la réorientation des électrons, des molécules, ou des ions par modification de la polarisation électrique du milieu. Ce réarrangement macroscopique provoque la modification de l'indice de réfraction du milieu.

Ce phénomène est appelé **effet électro-optique** et la biréfringence induite est donnée par :

$$\Delta n'_{jk} = -\frac{1}{2} n_k^3 \, r_\alpha E_p \quad (8)$$

avec r_α le coefficient électro-optique

Le déphasage Γ entre les composantes de la polarisation d'un faisceau lumineux provoqué à la fois par la biréfringence naturelle Δn et la biréfringence induite par effet EO $\Delta n'$ à la traversée d'un cristal s'exprime dans le cas général par :

$$\Gamma_{jk} = \frac{2\pi}{\lambda} L_i (\Delta n_{jk} + \Delta n'_{jk}) \quad (9)$$

où L_i est la longueur du cristal dans la direction de propagation du faisceau.

Dans le cas général, nous considérons une tension V_p appliquée au cristal constituée d'une composante continue V_{dc} et d'une composante alternative V_{ac}, soit :

$$V_p = E_p D_p = V_{dc} + V_m \sin(\omega_m t) \quad (10)$$

L'application de cette tension provoque dans le cristal un déphasage entre les composantes principales de la polarisation du faisceau lumineux de la forme :

$$\Gamma = \Gamma(0) + \Gamma_{dc} + \Gamma_m \sin(\omega_m t) \text{ ou encore: } \Gamma = \Gamma' + \Gamma_m \sin(\omega_m t) \quad (11)$$

où $\Gamma' = \Gamma(0) + \Gamma_{dc}$ représente le déphasage statique du faisceau traversant le cristal.

QUESTION 8 :

❶ A partir des équations (8) à (10), montrez que le déphasage engendré par l'application d'un champ statique E_{dc} peut s'écrire sous la forme : $\Gamma_{dc} = -\frac{r_\alpha}{A} V_{dc}$ .avec A, un coefficient que vous exprimerez en fonction de la longueur d'onde du faisceau lumineux λ, de l'indice de réfraction du matériau n_α, de l'épaisseur de l'échantillon dans la direction du champ appliqué D_p, de la longueur du cristal dans la direction de propagation du faisceau L_i et de π.

❸ Sachant que π est exprimé en radian, déterminez quelle est l'unité de A ?

Le tenseur électro-optique linéaire d'un milieu non centro-symétrique est représenté par une matrice 6×3 (18 coefficients $r_{ij,k}$) reliant les 6 impermittivités diélectriques relatives $\eta_{ij} = \varepsilon_0/\varepsilon_{ij}$ (sans dimension) aux trois composantes E_k du champ appliqué.

Les coefficients Pockels $r_{ij,k}$ s'expriment donc en m/V (ou plus souvent en pm/V). Le cristal de Niobate de lithium ($LiNbO_3$) étudié ici est un cristal uniaxe appartenant à la classe cristalline trigonale 3*m*. Pour cette classe, le tenseur EO est exprimé conventionnellement dans un repère orthogonal (X, Y, Z) défini par l'axe ternaire Z et par l'un des 3 axes cristallins perpendiculaires à Z (noté X).

 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

Pour la classe 3*m* il est de la forme :

$$r_{ij,k} = \frac{\partial \eta_{ij}}{\partial E_k} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad (12)$$

L'équation de l'ellipsoïde des indices du $LiNbO_3$ en présence d'un champ électrique peut donc s'écrire de manière générale :

$$\left(\frac{1}{n_0^2} - r_{22}E_Y + r_{13}E_Z\right)X^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} + r_{22}E_Y + r_{13}E_Z\right)Y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_Z\right)Z^2 + 2r_{51}E_Y YZ + 2r_{51}E_X XZ - 2r_{22}E_X XY = 1 \qquad (13)$$

(avec n_0 l'indice ordinaire, n_e l'indice extraordinaire, en l'absence de champ appliqué).

Le cristal modulateur $LiNbO_3$ contenu dans la cellule est un parallélépipède rectangle taillé selon les trois axes *X, Y, Z*. Le champ électrique est appliqué selon l'axe *Y*, et le faisceau lumineux se propage parallèlement à *Z*.

QUESTION 9 :

❶ Montrez que la biréfringence induite par le champ s'écrit :

$$\Delta n(E_Y) = -n_0^3 r_{22} E_Y \qquad (14)$$

Pour cela,

- écrivez l'équation de l'ellipsoïde sous la forme $\frac{X^2}{n_1^2} + \frac{Y^2}{n_2^2} = 1$ et exprimez $\frac{1}{n_1^2}$ et $\frac{1}{n_2^2}$ en fonction de n_o, r_{22} et E_2.
- utilisez les relations $d\left(\frac{1}{n^2}\right) = -2\frac{dn}{n^3} = \pm rE$ et l'approximation $n_1 = n_2 = n_o$ pour exprimer dn_1 et dn_2 en fonction de n_o, r_{22} et E_2.
- Utilisez alors $\Delta n = dn_2 - dn_1$ pour obtenir la relation demandée.

❷ Montrez que l'expression du déphasage induit par le champ est :

$$\Gamma(V_Y) = -\frac{2\pi}{\lambda} n_0^3 r_{22} \frac{L_Z}{D_Y} V_Y \qquad (15)$$

❸ Quelle est la biréfringence induite lorsqu'une tension de 100 V est appliquée au cristal ? (les données opto-géométriques du cristal sont fournies dans la documentation technique).

❹ Quelle est alors la valeur du déphasage induit ?

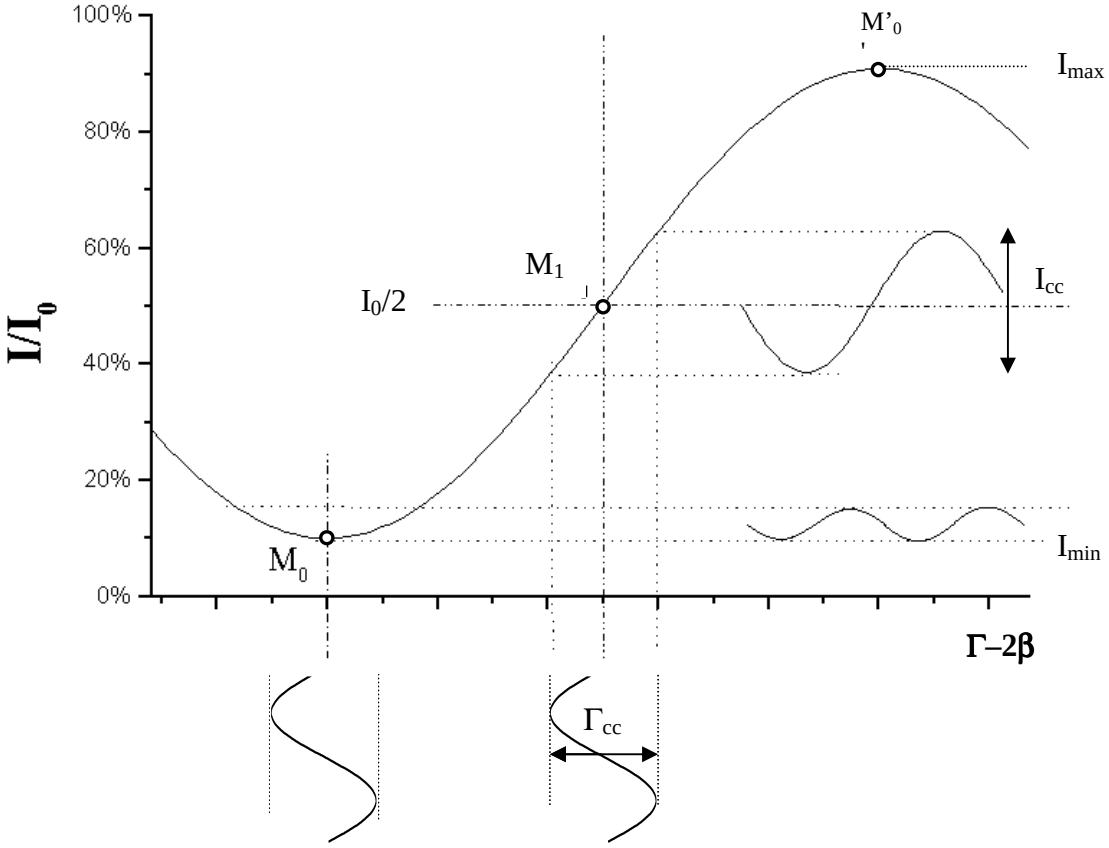
 © Copyright 2006 Dida Concept. Tous droits réservés

VI.2 Mesure du coefficient r_{22} par différentes techniques

La configuration expérimentale est identique à celle vue au § II, le détecteur étant relié à la voie 2 de l'oscilloscope.

La fonction de transfert du montage de Sénarmont a déjà été tracée et ses points de fonctionnement étudiés (cf § III).

Elle permet de déterminer expérimentalement les variations du déphasage induit $\Gamma(V)$, soit en mesurant les variations de l'intensité transmise, soit en mesurant l'angle dont il faut faire tourner l'analyseur pour conserver l'intensité constante.



A) Méthode du V_π

QUESTION 10 :
❶ A partir de la fonction de transfert (cf § III), déterminez la valeur expérimentale de V_π.
❷ Déduisez-en alors la valeur du coefficient r_{22}.

Il est également possible de déterminer cette tension demi-onde en dynamique. Pour cela, utilisez le générateur de fonction interne (f = 1 kHz) pour moduler le signal optique. La tension continue V_{dc} étant nulle, tournez alors l'analyseur jusqu'à pouvoir observer le signal au doublement de fréquence (référence très précise et sensible).

Faites alors varier la tension continue jusqu'à pouvoir visualiser un deuxième doublement de fréquence … la tension continue a donc permis de se déplacer sur la fonction de transfert d'un extremum à un autre : il s'agit de la tension demi-onde !

QUESTION 11 :
❶ Quelle est la valeur de la tension demi-onde obtenue par la méthode dynamique ?
❷ Déduisez-en alors la valeur du coefficient r_{22}.

β) Méthode de compensation

Pour le point de fonctionnement noté M_0 ou M'_0 (extremum), il y a extinction de la composante de pulsation fondamentale ω_m. Le point M_0 ou M'_0 est appelé point de doublement de fréquence et β_0 est la variation de l'angle de l'analyseur nécessaire pour se positionner sur ce point (sans champ appliqué au cristal).

Lorsqu'une tension continue est appliquée, le point de fonctionnement se déplace sur la fonction de transfert. Pour retrouver le point initial, il est alors nécessaire de tourner l'analyseur d'un angle $\beta(E)$.

Au point M_0 le déphasage induit s'exprime alors par :

$$\Gamma(E) = 2(\beta - \beta_0) = 2\beta(E) \qquad (16)$$

Ainsi le coefficient EO, pour la configuration mise en œuvre peut être calculé via l'équation

$$\boxed{r = A.\frac{2\beta(E)}{V}} \qquad (17)$$

où V est la tension appliquée et A est une constante du matériau telle que :

$$A = \frac{\lambda}{2\pi n_0^3}\frac{D_2}{L_3} \qquad (18)$$

Ainsi en compensant le déphasage induit par la tension par rotation de l'analyseur et connaissant les caractéristiques opto-géométriques du cristal il est possible de mesurer le coefficient EO r_{22} à "fréquence nulle".

QUESTION 12 :

❶ Calculez la valeur du coefficient A.

❷ Relevez la variation angulaire de compensation β_0 en fonction de la tension continue : 5 points de mesure devraient être suffisants.

❸ Tracez les points expérimentaux sur un diagramme et déterminer le coefficient directeur de la régression linéaire de la droite passant par ces points.

❹ Déterminez la valeur du coefficient électro-optique en utilisant l'équation (17)

QUESTION 13 :

Sachant que les erreurs commises lors des différentes mesures sont de l'ordre de 10%,

❶ Comparez les valeurs de r_{22} obtenues par les différentes méthodes.

❷ Quelles peuvent être les origines possibles de ces erreurs ?

